2026年9月公益课堂小测一化学部分

一．选择题（共20小题，每题2分）

1．下列说法不正确的是（　　）

A．物质的量是可以把物质的质量与微观粒子数联系起来的一个基本物理量

B．物质的量是国际上七个基本物理量之一

C．物质的量的单位是摩尔，用符号mol表示

D．1mol任何物质都含有约6.02×10^{23}个原子

2．下列叙述错误的是（　　）

①摩尔是国际单位制中的七个基本物理量之一；

②1mol任何物质都含有约6.02×10^{23}个原子；

③$6.02\times10^{23}$就是阿伏加德罗常数；

④碳原子的摩尔质量是12g；

⑤CO_2的摩尔质量等于1mol CO_2分子的质量；

⑥1mol CO_2中含有1mol碳和2mol氧；

⑦0.012kg^{12}C中含有^{12}C的数目为1mol

A．①②③　　B．②③④　　C．②③④⑥　　D．全部

3．下列关于“物质的量”及其相关概念的说法，正确的是（　　）

A．物质的量是描述物质质量的物理量，单位为“g”

B．1mol任何微观粒子所含的粒子数均约为6.02×10^{23}

C．1mol H_2O的质量为$18g\cdot mol^{-1}$，其摩尔质量与相对分子质量数值相等

D．标准状况下，1mol任何物质的体积均约为22.4L

4．下列说法正确的是（　　）

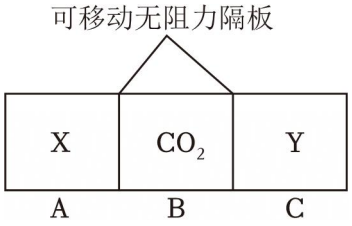
A．物质的量和摩尔是两个不同的物理量

B．摩尔是物质的量的单位，1摩尔任何物质约含有6.02×10^{23}个原子

C．阿伏加德罗常数约为$6.02\times10^{23}mol^{-1}$

D．2mol NaOH的摩尔质量为1mol NaOH的摩尔质量的两倍

5．在一个总容积固定的恒温容器中，有两个可左右滑动的密封隔板，在A、B、C内分别充入等质量的X、CO_2、Y三种气体，当隔板静止时，A、B、C的体积比为1：2：1。下列说法不正确的是（　　）



A．物质的量：n（X）：n（CO_2）：n（Y）＝1：2：1

B．密度：ρ（X）：ρ（Y）＝1：1

C．摩尔质量：M（X）：M（CO_2）：M（Y）＝2：1：2

D．抽走隔板后，所得混合气体的平均摩尔质量为 56g/mol

6．容积相同的 A、B 两个密闭容器，A 中充满 CO，B 中充满混合气体 CH_4 和 CO_2，同温同压下测得两容器中气体密度相同，下列叙述错误的是（　　）

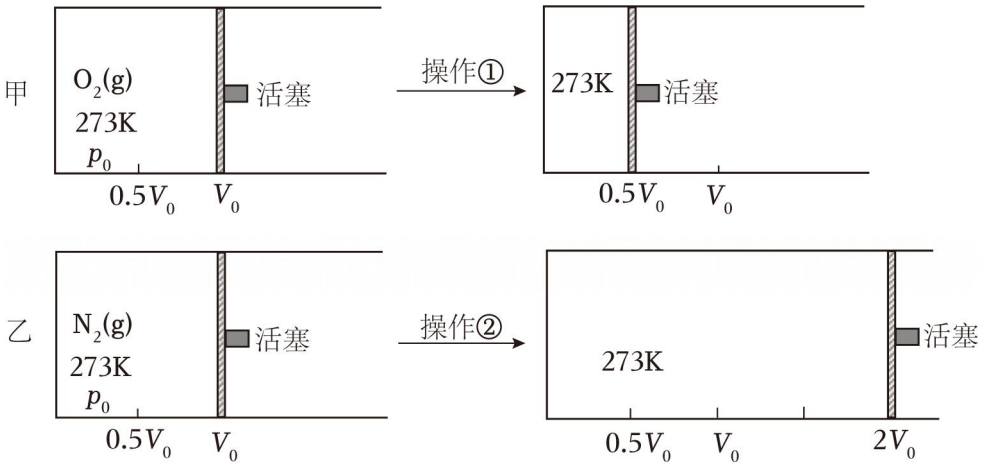
A．容器 A 中 CO 的密度是同温同压下 H_2 密度的 14 倍

B．容器 B 中 CH_4 和 CO_2 的物质的量之比为 3：4

C．容器 A 和 B 中 C 原子数相等

D．容器 B 中 H 和 O 的物质的量之比是 8：3

7．某化学兴趣小组对不同气体进行压强、体积关系测试。如图为两个相同的体积可变的密闭容器甲和乙，分别充入 O_2（g）和 N_2（g），活塞厚度忽略不计。下列说法错误的是（　　）



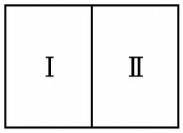
A．初始状态下，O_2 与 N_2 的密度之比为 8：7

B．操作①后，甲中气体压强为 $2p_0$，分子间平均距离减小

C．操作②前后，气体的摩尔体积不变

D．在相同温度下，若将等质量的 O_2 和 N_2 分别充入两个容积相同的密闭容器中，则两容器中压强之比为 p（O_2）：p（N_2）＝7：8

8．如图所示，气缸的总体积一定，内部被活塞隔成Ⅰ、Ⅱ两部分，活塞可以自由移动，也可以固定。25℃时向Ⅰ中充入 64gSO_2，Ⅱ中充入 64gO_2，下列说法正确的是（　　）



A．当活塞不再移动时，Ⅰ、Ⅱ两部分体积比为 2：1

B．当活塞不再移动时，Ⅰ、Ⅱ两部分密度比为 1：2

C．当活塞固定在气缸中间，Ⅰ、Ⅱ两部分压强比为 1：2

D．当活塞固定在气缸中间，Ⅰ、Ⅱ两部分原子个数比为 4：3

9．下列叙述中正确的是（　　）

A．硫酸的摩尔质量是 98g

B．1mol Mg 的质量数值上等于镁的摩尔质量

C．Fe^{2+}与 Fe^{3+}的摩尔质量不相同

D．铁的摩尔质量就是铁原子的相对原子质量

10．已知 12.3gA 与 4.6gB 恰好完全反应生成了 3.2gC、4.5gD 和 0.2mol E，则 E 的摩尔质量是（　　）

A．46　　B．46g/mol　　C．64g/mol　　D．64

11．中国药学家屠呦呦因发现青蒿素，开创了治疗疟疾的新方法，荣获诺贝尔奖。已知青蒿素的分子式为 $C_{15}H_{22}O_5$。下列有关说法正确的是（　　）

A．1mol 青蒿素中含 11mol H_2

B．青蒿素中 C、H、O 的质量之比为 15：22：5

C．1mol 青蒿素的体积约为 22.4L

D．青蒿素的摩尔质量为 $282g\cdot mol^{-1}$

12．已知 3.01×10^{23} 个 X_2 气体分子的质量为 16g，则 X 的相对原子质量是（　　）

A．16　　B．32　　C．64g/mol　　D．32g/mol

13．设一个 ^{12}C 原子的质量为 ag，一个 R 原子的质量为 bg，阿伏加德罗常数为 N_Amol^{-1}，则 R 的相对原子质量可以表示为（　　）

A．$\frac{12a}{b}$　　B．$\frac{b}{12a}$　　C．bN_A　　D．aN_A

14．已知氢元素有 ^1H、^2H、^3H 三种同位素，氯元素有 ^{35}Cl、^{37}Cl 两种同位素．由这五种微粒构成的 HCl 分子中，其相对分子质量可能有（　　）

A．1 种　　B．5 种　　C．6 种　　D．7 种

15．下列有关叙述正确的是（　　）

A．现有 CO、CO_2、O_3 三种气体，它们都含有 1 mol O，则三种气体的物质的量之比为 3：2：1

B．同体积、同密度的 C_2H_4 和 N_2，两种气体的分子数一定相等

C．28 g CO 和 22.4 L CO_2 中含有的碳原子数一定相等

D．配制 450 mL 0.1 mol•L^{-1} 的 NaOH 溶液，用托盘天平称取 NaOH 固体 1.8 g

16．标准状况下，有：①6.72L CH_4 ②7.2g H_2O ③$1.204\times10^{23}$ 个 NH_3 分子，下列对这四种气体关系的描述不正确的是（　　）

A．物质的量：③＜①＜②　　B．质量：③＜①＜②

C．体积：③＜①＜②　　D．氢原子数：③＜②＜①

17．同温同压下，下列关于氢气和氧气的叙述中，正确的是（　　）

①等体积的氢气和氧气所含的分子数相等

②氢分子间的平均距离和氧分子间的平均距离几乎是相等的

③氢分子与氧分子大小相同

④氢分子和氧分子本身的大小对于气体体积影响可以忽略不计

A．①②③　　B．①②④　　C．①④　　D．②③

18．下列有关气体的说法正确的是（　　）

A．在非标准状况下，气体的摩尔体积不可能是 22.4L/mol

B．1mol HCl 气体溶于 1LH_2O 中，所得溶液物质的量浓度为 1mol/L

C．在同温同容条件下，等质量的 O_2 和 SO_2 的压强比为 2：1

D．在同温同压条件下，CO 和 CO_2 的密度比为 11：7

19．将 6.0mol•L^{-1} H_2SO_4 溶液由 10mL 稀释至 200mL，再从中取出 20mL，这 20mL 溶液的物质的量浓度是（　　）

A．0.3mol•L^{-1}　　B．0.05mol•L^{-1}

C．0.5mol•L^{-1}　　D．0.15mol•L^{-1}

20．某同学将 Na_2SO_4、$NaNO_3$、KNO_3 三种固体溶于水配得溶液 W，部分离子的物质的量浓度如图 1 所示。取 200mL 混合溶液加水稀释，测得 c（K^+）随溶液体积的变化如图 2 所示。下列说法错误的是（　　）

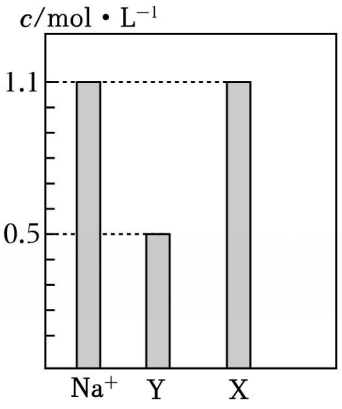


图1

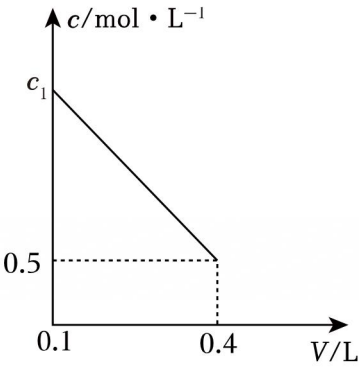


图2

A．c_1＝1.0

B．X 离子是NO_3^-，Y 离子是SO_4^{2-}

C．溶液 W 中 $NaNO_3$ 物质的量浓度为 $0.1mol•L^{-1}$

D．固体溶解时，Na_2SO_4、$NaNO_3$、KNO_3 的物质的量之比为 5：1：1

二．多选题（共 1 小题，4 分）

（多选）21．同温、同压下，下列有关比较等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的叙述中正确的是（　　）

A．密度比为 16：11　　B．密度比为 11：16

C．体积比为 11：16　　D．体积比为 1：1

三．解答题（每空 3 分）

22．（1）$1.5N_A$ 个 H_3PO_4 的摩尔质量为 _____ ，含氧原子的物质的量为 _____ 。

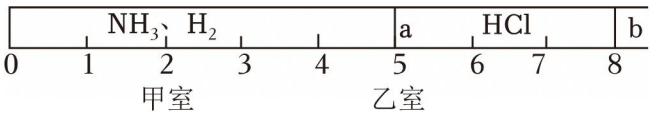
（2）amol H_2SO_4 中含有 b 个氧原子，则阿伏加德罗常数可以表示为 _____

（3）25.2gNa_2RO_3 含 Na^+0.4mol，则 Na_2RO_3 的摩尔质量为 _____ ，R 的相对原子质量为 _____ 。含 R 的质量为 1.6g 的 Na_2RO_3，其物质的量为 _____ 。

（4）相同条件下，比较下列物质中氢原子数目多少（填“＞”“＜”或“＝”）：

①4.9gH_2SO_4_____ 3.6gH_2O ②1.6LCH_4_____ 2.4LH_2

23．如图所示，一密闭容器被无摩擦、可滑动的两隔板 a 和 b 分成甲、乙两室，活动隔板 两端的压强相同．标准状况下，在乙室中充入 0.6molHCl，甲室中充入 NH_3、H_2 的混合气体，静止时活塞位置如图．已知甲室的质量为 11g．



（1）甲室中 NH_3、H_2 的物质的量之比为 _____ ．

（2）经过查资料知道 $HCl+NH_3=NH_4Cl$（NH_4Cl 常温下是固体），如果将板 a 去掉，当 HCl 与 NH_3 完全反应后，活塞 b 将静置于刻度“_____ ”处（填数字）．

24．将 25℃、101KPa 条件下的氯化氢（HCl）气体 49.6L，通入 127mL 水中（已知水的密度为：1.00g/mL），得到密度为 1.19g/mL 的盐酸（即氯化氢的水溶液）．（注：25℃、101KPa 条件下气体摩尔体积为 24.8L/mol．）

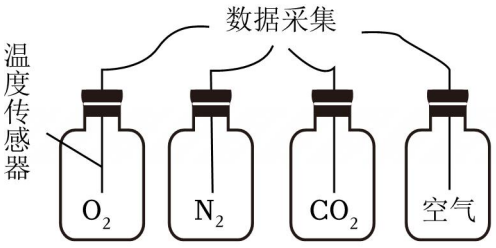
（1）此盐酸的溶质的质量分数为_____ ；

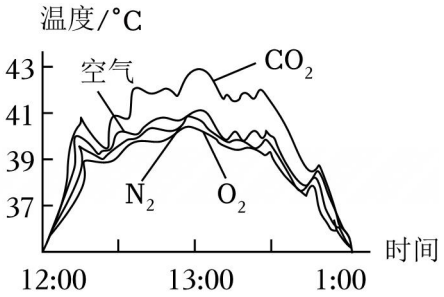
（2）此盐酸的溶质的物质的量浓度为_____ mol/L；

（3）取出 20.0mL 该溶液，配成浓度为 1.00mol/L 的稀溶液，则稀释后溶液的体积是_____ mL；

（4）0.100mol/L 的稀盐酸 500mL 中含有的氯离子的数目为_____ ．

25．图是利用“手持”技术测定阳光照射不同气体时温度的变化曲线，其中四个容器均密闭、体积相等，初始温度为 25℃，压强为 101kPa。





（1）实验开始时，四个容器中气体分子数目之比为 _____ 。

（2）光照相同时间，四种气体中温室效应（温度变化）最显著的是 _____ 。

A．O_2

B．N_2

C．CO_2

D．空气

2026年9月公益课堂小测一数学部分

一．选择题（共12小题，每题2分）

1．我国汉代数学家赵爽在注解《周髀算经》时给出了著名的“赵爽弦图”（如图1）．现分别连接大、小正方形的四组顶点，得到图2的“风车”图案（阴影部分），若图1中的四个直角三角形的较长直角边为10，较短直角边为6，现随机向图2大正方形内掷一枚小针，则针尖落在阴影区域的概率为（　　）

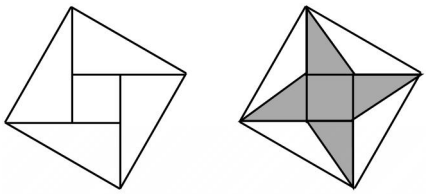
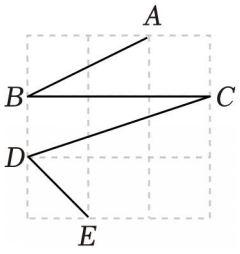


图1　　图2

A．$\frac{5}{17}$　　B．$\frac{6}{17}$　　C．$\frac{7}{17}$　　D．$\frac{8}{17}$

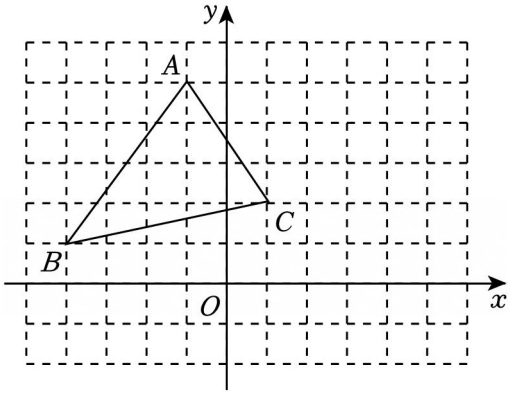
2．如图，点A，B，C，D，E均在格点上，下列说法正确的是（　　）



A．$AB \parallel CD$　　B．$BC^2+DE^2=CD^2$

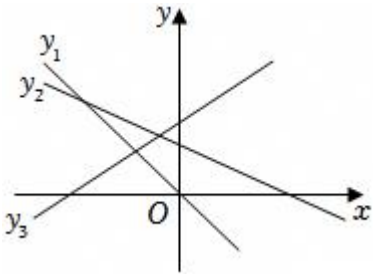
C．$\angle BCD+\angle CDE=90^\circ$　　D．$\angle ABC+\angle BCD=45^\circ$

3．如图，已知A（﹣1，5），B（﹣4，1），C（1，2），$AB=5$．P为直线AB上一动点，连接CP，则线段CP的最小值为（　　）



A．$\frac{17}{5}$　　B．4　　C．$\frac{21}{5}$　　D．5

4．已知直线$y_1=-x$，$y_2=-\frac{1}{2}x+2$，$y_3=\frac{2}{3}x+3$的图象如图所示．若无论x取何值，y总取y_1，y_2，y_3中的最大值，则y的最小值是（　　）



A．4　　B．3　　C．$\frac{17}{7}$　　D．$\frac{9}{5}$

5．若关于 x、y 的二元一次方程组$\begin{cases}m_1x+n_1y=7\\m_2x-n_2y=-5\end{cases}$的解为$\begin{cases}x=-1\\y=2\end{cases}$，则方程组$\begin{cases}m_1x+\frac{1}{3}n_1y=7+2m_1\\m_2x-\frac{1}{3}n_2y=-5+2m_2\end{cases}$的解是（　　）

A．$\begin{cases}x=1\\y=4\end{cases}$　　B．$\begin{cases}x=1\\y=6\end{cases}$　　C．$\begin{cases}x=2\\y=3\end{cases}$　　D．$\begin{cases}x=3\\y=5\end{cases}$

6．对于正实数 n，根据 n 是否是有理数，分以下两种情况得到另一个正实数 m；若 n 为有理数，则$m=\sqrt{n+1}$；若 n 为无理数，则 $m=n^2+2$．这种得到 m 的过程称为对 n 进行一次变换．对所得的数 m 再进行一次变换称为对 n 进行二次变换，…，依此类推．例如，正实数 $n=5$ 为有理数，则对 5 进行一次变换得到的数为$\sqrt{5+1}=\sqrt{6}$，$\sqrt{6}$为无理数，对 5 进行二次变换得到的数为$(\sqrt{6})^2+2=8$；8 为有理数，对 5 进行三次变换得到的数为$\sqrt{8+1}=3$．下列说法中正确的有（　　）

①对正实数 1 进行三次变换，得到的数为$\sqrt{5}$；

②若对正实数 n 进行二次变换得到的数为 3，则所有满足条件的 n 的值之和为 $63+\sqrt{6}$；

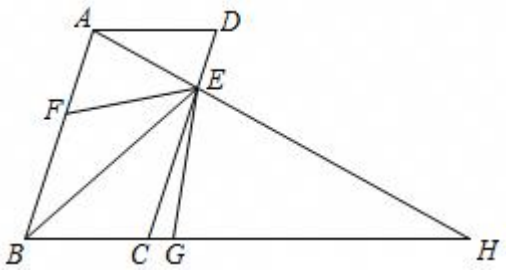
③若对实数 n 进行三次变换得到的数为 5，且 $n>5$，则所有满足条件的 n 有 4 个．

A．0 个　　B．1 个　　C．2 个　　D．3 个

7．我们把 $M=\{1，3，x\}$叫集合 M，其中 1，3，x 叫做集合 M 的元素．集合中的元素具有确定性（如 x 必然存在），互异性（如 $x\neq1$，$x\neq3$），无序性（即改变元素的顺序，集合不变）．若集合 $N=\{x，1，3\}$，我们说 $M=N$．已知集合 $A=\{0，|x|，y\}$，集合 $B=\{x，xy，\sqrt{x-y}\}$，若 $A=B$，则 $x+y$ 的值是（　　）

A．4　　B．2　　C．0　　D．－2

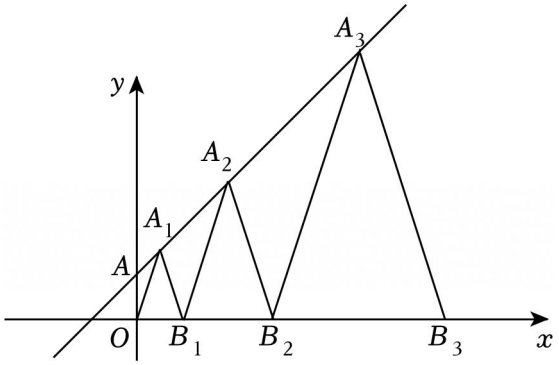
8．如图，$AD\parallel BC$，$\angle D=\angle ABC$，点 E 是边 DC 上一点，连接 AE 交 BC 的延长线于点 H．点 F 是边 AB 上一点．使得$\angle FBE=\angle FEB$，作$\angle FEH$ 的角平分线 EG 交 BH 于点 G，若$\angle DEH=100°$，则$\angle BEG$ 的度数为（　　）



A．30°　　B．40°　　C．50°　　D．60°

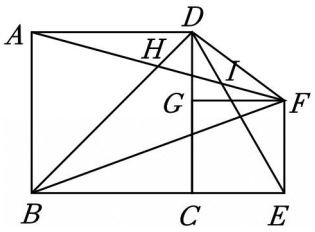
9．如图所示．直线 $y=x+2$ 与 y 轴相交于点 A，$OB_1=OA$，以 OB_1 为底边作等腰三角形 A_1OB_1，顶点 A_1 在直线 $y=x+2$ 上，$\triangle A_1OB_1$ 记作第一个等腰三角形；然后过 B_1 作平行于 OA_1 的直线 B_1A_2 与直线 $y=x+2$ 相交于点 A_2，再

以 B_1A_2 为腰作等腰三角形 $A_2B_1B_2$，记作第二个等腰三角形；同样过 B_2 作平行于 OA_1 的直线 B_2A_3 与直线 $y=x+2$ 相交于点 A_3，再以 B_2A_3 为腰作等腰三角形 $A_3B_2B_3$，记作第三个等腰三角形；依此类推，则等腰三角形 $A_{10}B_9B_{10}$ 的面积为（　　）



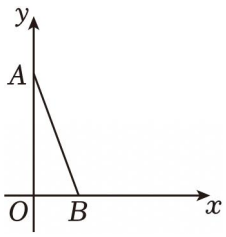
A．3×4^8　　B．3×4^9　　C．3×4^{10}　　D．3×4^{11}

10．如图，一大一小两个正方形 $ABCD$ 与 $CEFG$，AF 与 DB，DE 分别交于 H，I．下列结论：①H 是 AF 的中点；②AF 与 DE 成正比例函数关系；③△BDF 的面积与两个正方形的大小均相关；④∠AID 与两个正方形边长之比有关．正确的有（　　）



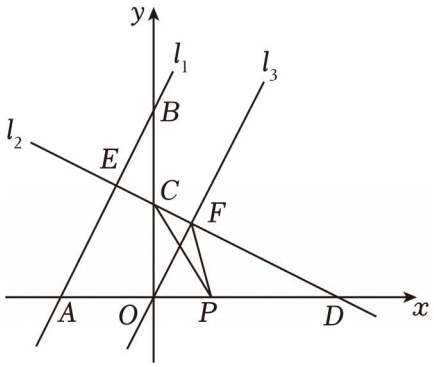
A．1 个　　B．2 个　　C．3 个　　D．4 个

11．如图，在平面直角坐标系中，点 A（0，3），B（1，0），以 AB 为边在第一象限内作等腰直角△ABC，则满足条件的点 C 的个数为（　　）



A．2　　B．3　　C．4　　D．5

12．已知直线 l_1：$y=kx+b$ 与直线 l_2：$y=-\frac{1}{2}x+m$ 相交于点 E（－1，3），直线 l_1 交 x 轴于点 A，交 y 轴于点 B（0，4），直线 l_2 交 y 轴于点 C，交 x 轴于点 D，直线 l_3 经过原点，且直线 $l_3 // l_1$，并与直线 l_2 交于点 F，点 P 为 x 轴上任意一点，连接 PC，PF．则下列结论：①方程组 $\begin{cases}y=kx+b\\y=-\frac{1}{2}x+m\end{cases}$ 的解为 $\begin{cases}x=-1\\y=3\end{cases}$；②$S_{\triangle OFD}=\frac{25}{6}$；③△$AED$ 为直角三角形；④当 $PF+PC$ 的值最小时，点 P 的坐标为（1，0）．其中正确的结论有（　　）



A．1 个　　B．2 个　　C．3 个　　D．4 个

二．填空题（共 3 小题，每空 3 分）

13．定义：在 Rt△*ABC* 中，∠*C*＝90°，∠*A*，∠*B*，∠*C* 的对边依次是 *a*，*b*，*c*．如果$c=\frac{ab}{n}$，且 *n*，a^2，b^2，c^2 都是正整数，那么称这个三角形是“*SY* 三角形”，已知△*ABC* 是“*SY* 三角形”：

（1）若$a=6$，$b=2\sqrt{3}$，则 *n*＝_____；

（2）若 *n*＝2，则这样的“*SY* 三角形”的个数是_____．

15．如图，在平面直角坐标系 *xOy* 中，直线 l_1：*y*＝*x*﹣3 分别交 *x* 轴，*y* 轴于点 *A*，点 *B*，点 *C* 在 *AB* 上，且$AC=\frac{1}{2}BC$，动点 *D* 在△*AOB* 内（不包括△*AOB* 的边界），连接 *AD*，过点 *C* 作 *AD* 的垂线交直线 l_2：*y*＝2*x* 于点 *E*，若 *AD*＝*CE*，则点 *E* 的纵坐标 *m* 的取值范围是_____．

